Latihan Soal Struktur sistem operasi

Nama:Ratih rahmawati

NIM:2602001

Kelas:1A-2026 Teknik Informatika

Soal

1. Aktifitas apa yang dilakukan sistem operasi berhubungan dengan:

a. Manajemen proses

b. Manajemen memory utama.

c. Manajemen file

2. Apa kegunaan sistem command interpreter ?

3. Apa yang dimaksud dengan system calls? Sebutkan contohnya.

4. Apa yang dimaksud sistem program?

5. Apa keuntungan dan kelemahan sistem layer ?

6. Apa keuntungan dan kerugian sistem virtual memory ?

Jawaban

1. a. Manajemen proses

Pembuatan dan penghapusan proses yang dibuat user atau sistem

Menghentikan proses sementara dan melanjutkan proses (suspend & resume)

Menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses dan komunikasi proses

Proses sendiri adalah program yang sedang dieksekusi yang butuh resource seperti CPU, memori, file, I/O.

b. Manajemen memory utama

Menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakan

Memutuskan proses-proses mana yang harus dipanggil ke memori jika tersedia ruang

Mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori jika diperlukan

Memori utama bersifat volatile, isinya hilang kalau sistem gagal.

c. Manajemen file

Pembuatan dan penghapusan file

Pembuatan dan penghapusan direktori

Primitif-primitif untuk manipulasi file dan direktori

Pemetaan file ke memori sekunder

Backup file ke media penyimpanan yang stabil (nonvolatile)

2. Kegunaan sistem command interpreter

Disebut juga shell pada UNIX. Fungsinya adalah untuk mengambil dan mengeksekusi pernyataan perintah berikutnya.

Kegunaannya untuk menangani perintah yang berkaitan dengan:

Manajemen dan pembuatan proses

Penanganan I/O

Manajemen penyimpan sekunder

Manajemen memori utama

Akses sistem file

Proteksi

Jaringan

3. Apa itu System Calls

System call menyediakan antarmuka antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Biasanya tersedia dalam bentuk instruksi bahasa assembly.

Contohnya dikelompokkan 5 kategori:

Kontrol Proses: end, abort, load, execute, membuat & mengakhiri proses, wait for time, wait event, signal event3. Apa itu System Calls (hal 18-21)

System call menyediakan antarmuka antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Biasanya tersedia dalam bentuk instruksi bahasa assembly.

Contohnya dikelompokkan 5 kategori:

Kontrol Proses: end, abort, load, execute, membuat & mengakhiri proses, wait for time, wait event, signal event

Manipulasi File: create file, delete file, open, close, read, write, reposition

Manipulasi Device: request device, release device, read, write device

Informasi Lingkungan: get/set waktu atau tanggal, get/set sistem data

Komunikasi: membuat & menghapus sambungan komunikasi, send & receive message

Ada 2 model komunikasi: Message-passing dan Shared-memory

Manipulasi File: create file, delete file, open, close, read, write, reposition

Manipulasi Device: request device, release device, read, write device

Informasi Lingkungan: get/set waktu atau tanggal, get/set sistem data

Komunikasi: membuat & menghapus sambungan komunikasi, send & receive message

Ada 2 model komunikasi: Message-passing dan Shared-memory

4. Apa itu Sistem Program

Sistem program menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan eksekusi program. User melihat OS dari sistem program, bukan system call langsung.

Kategorinya:

Manipulasi File (create, delete, copy, rename, print, list)

Status Informasi (tanggal, waktu, penggunaan memori/disk)

Modifikasi File (editor)

Bahasa Pemrograman yang mendukung (Compiler, assembler, interpreter - Fortran, Pascal, C, dll)

Pemanggilan dan Eksekusi Program (absolute loader, linkage editor)

Komunikasi (hubungan virtual antar proses/user)

Program aplikasi (kompiler, basis data, spreadsheet,

5. Keuntungan dan kelemahan sistem layer

Sistem layer adalah pendekatan top-down, OS dipecah jadi beberapa lapis. Layer 0 = hardware, Layer N = user interface. Tiap lapisan melayani lapisan di bawahnya. Contoh: THE, Venus, OS/2.

Keuntungan: Modular, sistem dirancang hati-hati, mudah dimodifikasi, tiap layer punya fungsi jelas, debug lebih mudah karena layer bawah bisa diuji dulu.

Kelemahan: Kurang efisien karena tiap layer harus

Melewati layer di bawahnya, menentukan pembagian layer yang tepat itu sulit, dan performanya lebih lambat dari sistem monolitik.

6. Keuntungan:

a. Menyediakan proteksi lengkap, tiap mesin virtual dipisahkan dan tidak bisa akses resource mesin lain

b. Mesin yang sempurna untuk riset dan pengembangan sistem operasi, karena pengembangan bisa dikerjakan di mesin virtual tanpa mengganggu sistem normal

c. Resource fisik bisa dibagi untuk membuat ilusi user punya prosesor sendiri (lewat CPU scheduling, spooling, file system)

Kerugian / Kesulitan:

a. Sangat sulit untuk diimplementasikan karena butuh dual-mode (virtual user-mode dan virtual monitor-mode harus jalan di physical user mode)

b. Tidak memperbolehkan pembagian sumber daya secara langsung karena isolasi yang ketat

c. Ada duplikasi yang tepat dari mesin sebenarnya sehingga butuh overhead besar